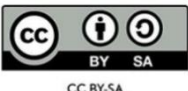


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Na pomoč! Naprava ne deluje.
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Cilj učne ure je, da učenci razumejo digitalne naprave, njihovo delovanje in osnovne razlike med strojno in programsko opremo. Učenci se aktivno vključijo preko kviza, razvrščanja naprav in problemskega dela v skupinah. Za uvod učenci v aplikaciji Wardwall rešijo uvodni kviz za preverjanje predhodnega znanja o digitalnih napravah. Nato učenci v aplikaciji Wardwall razvrstijo različne naprave, glede na to katere so digitalne in katere niso. Po razvrščanju skupaj analiziramo rezultate in na osnovi pogovora oblikujemo definicijo digitalne naprave. Sledi pogovor o uporabi in delovanju različnih digitalnih naprav. Učenci spoznajo osnovne komponente računalnika kot digitalne naprave. Učenci razlikujejo med strojno in programsko opremo. Nato sledi še problemsko delo, pri katerem so učenci razdeljeni v 3 skupine in nameščeni v tri različne učilnice, kjer poskušajo usposobiti nedelujoče digitalne naprave: • Učilnici 1 in 2: težave s strojno opremo (npr. izklopljen računalnik, prazna baterija, manjkajoče povezave),

	• Učilnica 3: težave s programsko opremo (npr. napačna navodila, izklopljen zaslon). Vsaka skupina rešuje probleme in svoje rešitve beleži na učni list. Ob koncu predstavijo ugotovitve sošolcem. Za zaključek učenci ponovno rešijo enak kviz kot na začetku ure, da preverimo napredek. Sledi pogovor o učenju, pri čemer učenci reflektirajo svoje razumevanje in izkušnjo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	strojna in programska oprema, digitalna naprava
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ Trzin: Chvatal Matejka, Lunar Žan, Rugelj Nežka

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite razred v OŠ, za katerega je aktivnost načrtovana)	6. razred
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN. Okvir računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. (Dostopno na: https://www.racunalninstvo-in-informatika-zavse.si/assets/img/fordownload/Porocilo_RINOS_10_1_22.pdf).

--	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen učnega scenarija je, da učenci spoznajo kaj so digitalne naprave, kako delujejo ter kakšna je razlika med strojno in programsko opremo. Z aktivnostjo "Reševanje problema" učenci razvijajo sposobnost logičnega razmišljanja, reševanja tehničnih težav in sodelovanja v skupini. Prav tako je namen, da pridobljeno znanje uporabijo v vsakdanjem življenju.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrta do OŠ smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i> <i>6.r do 9.r → glejte razdelek OBD 3</i>	- Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil - Učenec razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in jo tudi zna vključiti - Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. - Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). - Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). -Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon.
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Predznanje ni potrebno.
Medpredmetno povezovanje (Kako se obravnavana tema povezuje z učnimi načrti drugih predmetov)	/

04 AKTIVNOST V INVOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Razlaga, razgovor, demonstracija, izkušnjsko in sodelovalno učenje
-------------------	--

(npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Računalnik, monitor, tablica, daljinec, pametni telefon, zvočniki (brezžični in žični), tipkovnica, miška (žična in brezžična), projektor, robot Kviz za preverjanje predznanja in usvojenega znanja (Wardwall) in kviz za ugotavljanje, ali je naprava digitalna ali ne (Wardwall) Učni list za 3. aktivnost.
Koraki izvedbe učne aktivnosti (Podrobna predstavitev izvedbe v inovativnem oddelku; opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak zapišite predviden čas trajanja.)	Na začetku učenci rešijo kviz preverjanja znanja pred obravnavo (15 minut). Na koncu bodo rešili enak kviz za preverjanje usvojenega znanja. (V aplikaciji Wardwall.) 1. del: Kaj je digitalna naprava? Učenci ločijo med digitalnimi in nedigitalnimi napravami iz nabora naprav (računalnik, kalkulator, prenosni računalnik, zvočnik, projektor, tradicionalni AM/FM radio, radio s CD predvajalnikom, šestilo, tipkovnica, pisalni stroj, USB ključek, »pametni« pomivalni stroj, pametni mobilni telefon, starejši mobilni telefon, daljinec za projektor, sušilnik za lase) . Za aktivnost uporabimo aplikacijo Wardwall . Po končani aktivnosti si ogledamo rezultate in vodimo pogovor: -na podlagi česa ste se odločali, ali je naprava digitalna (tu definiramo, kdaj je naprava digitalna: če uporablja digitalno tehnologijo za obdelavo, shranjevanje ali prenos podatkov) 2. del: Kako digitalna naprava deluje? Na posameznih primerih digitalnih naprav (na primer namizni računalnik, prenosnik, projektor, mobilni telefon, tablica, žična/brezžična miška, žični/brezžični zvočnik, daljinec) se pogovorimo, za kaj jo uporabljamo ter kaj potrebuje za delovanje (elektriko/vklop). Ogledamo si, kje in kako se posamezna naprava vklopi in poveže na drugo napravo. Nato se pogovorimo o sami sestavi računalnika in pokažemo njegove komponente (razstavljen računalnik). Povemo, da so prikazane komponente strojna oprema digitalne naprave. Pogovorimo se o tem, da imajo različne digitalne naprave različne komponente strojne opreme (na primer pametni telefon, pralni stroj, kalkulator ...). Da pa lahko računalnik uporabljamo, potrebujemo tudi programsko opremo. To je skupek navodil, ki računalniku pove, kaj naj naredi. Programsko opremo ločimo na sistemsko in aplikacijsko

	programsko opremo. Sistemska p. o. vključuje operacijske sisteme (z učenci jih skupaj naštejemo), ki omogočajo delovanje računalnika. Aplikacijska programska oprema pa so programi, ki jih uporabljamo za določene naloge (urejevalnik besedil, brskalnik, kalkulator, odjemalec spletne pošte). Programska oprema je napisana v programskih jezikih, kot so Python, Java ali C++, tudi Scratch. Programerji pišejo kodo, ki jo računalnik razume in izvaja. 3. del: Na pomoč! Naprava ne deluje! Učenci se razdelijo v 3 skupine. V vsaki od treh učilnic imamo nabor naprav, ki »ne delujejo«. Naloga učencev je, da usposobijo napravo. 1. učilnica (strojni del): -Računalnik, izklopljen iz elektrike -Računalnik, izklopljen napajalnik -Monitor ni povezan z računalnikom -Projektor ni povezan z računalnikom 2. učilnica (strojni del): -Prazna baterija na tablici -Daljinec brez baterij -V računalnik nista priključeni tipkovnica in miška -Brezžični zvočnik – nanj je že priključena druga naprava 3. učilnica (programski del): -robotska miška gre po napačni poti (prednastavljen program) -Pišek (Ladja-Slabo navodilo) – napačna navodila -projiciranje s projektorjem (izklopljen drugi zaslon v WIN) -počasen telefon/tablica zaradi preobremenjenosti Vsaka skupina bo imela učni list, na katerega bodo zapisali, kako so napravo usposobili. Po končani aktivnosti bo vsaka skupina predstavila »eno učilnico«, skupaj vodimo pogovor. Naloga nadzornih učiteljev je, da za vsako skupino naprave postavijo v prvotno stanje in skrbijo za varnost. Čim manj svetujejo ali usmerjajo, kako naj učenci usposobijo naprave. Zaključek: Učenci ponovno rešijo zaključni test, ki je enak uvodnemu.
--	---

Video in slikovno gradivo	https://wordwall.net/sl/resource/87510635/ali-je-naprava-digitalna
Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Na primeru tipkovnice smo definirali, kdaj je naprava digitalna (shranjuje podatke v digitalni obliki). Pri nadaljnjih primerih (mobilni telefon, digitalna ura, zvočniki) so učenci sami utemeljili, zakaj je naprava digitalna. Pri drugem delu ure so učenci pokazali veliko zanimanja pri ogledu in razlagi sestave računalnika. Aktivno so sodelovali v pogovoru o strojni in programski opreми ter znali navesti konkretne primere. Večina učencev je razumela osnovno delovanje naprav, povezovanje z drugimi napravami ter pomen programske opreme. Pri aktivnosti »Na pomoč! Naprava ne deluje!«, ki je sledila razgovoru o tem, kaj naprava potrebuje za delovanje, so učenci hitro našli pravilne rešitve. Na primer: hitro so ugotovili, da naprava ni priklopljena na napajanje, brezžični (bluetooth) zvočnik je bil že povezan z drugo napravo, miška in tipkovnica nista bili priklopljeni v računalnik, izklopljen je bil napajalnik računalnika, v daljincu za projektor so manjkale baterije. Med skupinami je sicer bilo nekaj razlik, nekateri so hitreje ugotovili ene napake, nekateri pa druge. Več težav so imeli le pri nastavitvi projiciranja zaslona preko projektorja v sistemu Windows (preklop iz »samo prvi zaslon« na »podvoji«). To je pričakovano, saj tega primera nismo omenili v razgovoru pred aktivnostjo. Menimo, da so bili vsi cilji doseženi. Učenci so prepoznali in poimenovali različne digitalne naprave, tako iz nabora kot iz lastnih primerov. Razumeli so, da digitalna naprava deluje le, ko je vključena, in večina jih je znala vključiti ter povezati z drugo napravo. Razumeli so, da digitalna naprava deluje na podlagi človekovih navodil. To se je pokazalo predvsem pri razlagi programske opreme in pri nalogah v tretjem delu. Cilje smo preverjali s/z: kvizom v aplikaciji Wordwall (pred in po dejavnostih), ki je omogočil vpogled v napredek in razumevanje vsebin.
---	---

	- opazovanjem aktivnosti učencev med skupinskim delom, še posebej pri odpravljanju napak v 3. delu. - zaključnim pogovorom in predstavitvijo skupin, kjer so učenci predstavili ugotovitve in pokazali razumevanje delovanja naprav.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učencem je bilo najbolj všeč reševanje kvizov o predznanju in o ugotavljanju ali je naprava digitalna ali ni. Druga stvar, ki so jo izpostavili je bila aktivnost »Na pomoč! Naprava ne deluje!«, ker so se počutili sposobne popraviti napravo. Navdušeni so bili nad tem, da bodo lahko s pridobljenim znanjem pomagali učiteljem pri pouku ali staršem doma. Učenci so povedali, da po opravljenem srečanju znajo popraviti napravo in s tem pomagati učiteljem ali staršem. Učenci so se razdelili v skupine (sami, saj je bila to njihova želja s prejšnjega srečanja). Sodelovanje je bilo uspešno, saj je pri vsaki nalogi nekdo prispeval svoj delež k rešitvi problema. Učenci so bili med srečanjem sproščeni in veseli ter vedoželjni. Veliko so spraševali in bili aktivni. Nekateri so izpostavili, da bi naslednjič imeli manj razgovora in več praktičnih nalog, kot je aktivnost »Na pomoč! Naprava ne deluje!«. Učenci si v prihodnje želijo, da učitelja podata manj novih informacij (definicij in pojmov) in se bolj osredotočita na praktične naloge in primere. Pohvalili so aktivnost na spletnem portalu pišek.si in bi si želeli, da bi učitelja pripravila več aktivnosti z omenjenega portala.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti,	Kaj bi spremenili: Nekoliko smo podcenili predznanje učencev, zato menimo, da so bili cilji zastavljeni prenizko. Posledično so bili v fazi razgovora učenci na trenutke dolgočaseni. Ugotavljamo (tudi na podlagi evalvacije učencev), da se moramo v prihodnje bolj posvečati praktičnim aktivnostim in predvideti manj razgovora. Kot dobro ocenjujemo:

(pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	(pred)test: učenci so bili navdušeni nad izbiro aplikacije Wardwall, ki jih je nagrajevala s točkami in bila vizualno privlačna, hkrati pa so bili na aktivnosti tudi zelo uspešni. -aktivnost »Na pomoč! Naprava ne deluje!«: učenci so bili aktivni in zadovoljni z uspehom. -Glede na starost smo izbrali primerno aplikacijo za (pred)test. Menimo, da so učenci dovolj stari, da lahko uporabljajo tehnologijo, hkrati pa je bila aktivnost igrificirana in vizualno privlačna, da so se ob reševanju le-te zabavali. Menimo, da je dejavnost lahko primer dobre prakse, ker so bili primeri izvzeti iz vsakdanjega življenja in so svoje znanje lahko že hitro uporabili, kar so izpostavili tudi drugi učitelji že v naslednjih dneh (»poprava projektorja«).
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Uporaba digitalne tehnologije.
---	---